

6.3. Способ выбора половины рёбер

Во второй серии число датчиков фиксировано и равно 38. Сравниваются рёбра с наибольшими и наименьшими компонентами $\hat{f}$ и независимая случайная маска. Рис. 2 и табл. 4 показывают, что положение датчиков существенно даже при одинаковом бюджете.

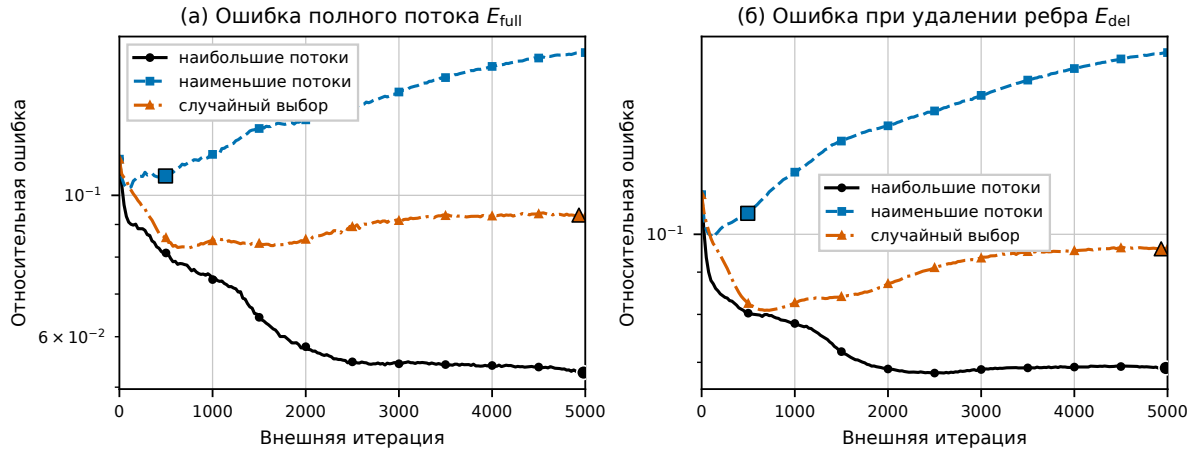


Рис. 2. Сравнение трёх способов выбрать 38 из 76 наблюдаемых рёбер: по наибольшим эталонным потокам, по наименьшим потокам и случайно.

Таблица 4. Ошибки возвращаемой матрицы для трёх способов размещения 38 датчиков.

Наблюдаемые рёбра	k_*	$E_{full}(D_*)$	$E_{del}(D_*)$
Наибольшие потоки	4982	0.05271	0.06891
Наименьшие потоки	495	0.10724	0.10602
Случайный выбор	4932	0.09312	0.09604

Наблюдение крупнейших потоков снижает исходные ошибки на 53.7 и 38.3 процента. Для случайной маски снижение равно 18.3 и 14.0 процента, а для малых потоков — лишь 5.9 и 5.1 процента. Минимум E_{full} не используется при выборе решения и не обязан совпадать с k_* . Для малых потоков он равен 0.10224 на итерации 67, возвращаемое значение равно 0.10724, а на последней итерации ошибка возрастает до 0.16749. Для случайной маски соответствующие значения равны 0.08242 на итерации 1601, 0.09312 в точке k_* и 0.09260 на последней итерации. Следовательно, правило (4.21) не заменяет независимую контрольную оценку. В пределах данного эксперимента маска рёбер с большой нагрузкой дала меньшие контрольные ошибки, чем два других испытанных способа выбора при том же бюджете.

6.4. Доля рёбер с наибольшими потоками

В третьей серии сравниваются вложенные маски крупнейших потоков. По мере увеличения доли от 50 до 90 процентов обе метрики последовательно улучшаются (рис. 3, табл. 5).

Относительно начальной матрицы снижение E_{full} составляет 53.7, 64.7 и 77.7 процента, а снижение E_{del} — 38.3, 53.0 и 64.1 процента. Однако сравнение первой и третьей серий даёт более тонкий вывод. При бюджете 50 процентов маска крупнейших потоков лучше обеих испытанных случайных масок. При покрытии 70–90 процентов случайные маски из первой